

Tests statistiques : loi de Fisher (test unilatéral)

Université Paris Dauphine – PSL (2024–2025)

Pierre Wolinski

Lignes : nombre de degrés de liberté au numérateur (dln).

Colonnes : nombre de degrés de liberté au dénominateur (dld). Loi : $\mathcal{F}(\text{dln}, \text{dld})$.

$\alpha = 0.1$

dld \ dln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	39.9	49.5	53.6	55.8	57.2	58.2	58.9	59.4	59.9	60.2
2	8.53	9	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.4	3.37	3.34	3.32	3.3
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.7
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.3	2.27	2.25
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.2	2.16	2.14
14	3.1	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.1
15	3.07	2.7	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.1	2.06	2.03	2
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.2	2.13	2.08	2.04	2	1.98
19	2.99	2.61	2.4	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2	1.96	1.94
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.9
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.1	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86
28	2.89	2.5	2.29	2.16	2.06	2	1.94	1.9	1.87	1.84
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76
50	2.81	2.41	2.2	2.06	1.97	1.9	1.84	1.8	1.76	1.73
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71
80	2.77	2.37	2.15	2.02	1.92	1.85	1.79	1.75	1.71	1.68
100	2.76	2.36	2.14	2	1.91	1.83	1.78	1.73	1.69	1.66
200	2.73	2.33	2.11	1.97	1.88	1.8	1.75	1.7	1.66	1.63
300	2.72	2.32	2.1	1.96	1.87	1.79	1.74	1.69	1.65	1.62
400	2.72	2.32	2.1	1.96	1.86	1.79	1.73	1.69	1.65	1.61
600	2.71	2.31	2.09	1.95	1.86	1.78	1.73	1.68	1.64	1.61
1000	2.71	2.31	2.09	1.95	1.85	1.78	1.72	1.68	1.64	1.61

$$\alpha = 0.05$$

dld \ dln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.5	19	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.1	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.5	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.1	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.2	3.09	3.01	2.95	2.9	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3	2.91	2.85	2.8	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.6	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.7	2.65	2.6
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.9	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.2	2.96	2.81	2.7	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.9	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.1	2.87	2.71	2.6	2.51	2.45	2.39	2.35
22	4.3	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.4	2.34	2.3
24	4.26	3.4	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.3	2.25
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
28	4.2	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.4	2.29	2.2	2.13	2.07	2.03
60	4	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.1	2.04	1.99
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2	1.95
100	3.94	3.09	2.7	2.46	2.31	2.19	2.1	2.03	1.97	1.93
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88
300	3.87	3.03	2.63	2.4	2.24	2.13	2.04	1.97	1.91	1.86
400	3.86	3.02	2.63	2.39	2.24	2.12	2.03	1.96	1.9	1.85
600	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.11	2.02	1.95	1.9	1.85
1000	3.85	3	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84

$$\alpha = 0.02$$

dld \ dln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1010	1250	1350	1410	1440	1460	1480	1490	1510	1510
2	48.5	49	49.2	49.2	49.3	49.3	49.4	49.4	49.4	49.4
3	20.6	18.9	18.1	17.7	17.4	17.2	17.1	17	16.9	16.9
4	14	12.1	11.3	10.9	10.6	10.4	10.3	10.2	10.1	10
5	11.3	9.45	8.67	8.23	7.95	7.76	7.61	7.5	7.42	7.34
6	9.88	8.05	7.29	6.86	6.58	6.39	6.25	6.14	6.05	5.98
7	8.99	7.2	6.45	6.03	5.76	5.58	5.44	5.33	5.24	5.17
8	8.39	6.64	5.9	5.49	5.22	5.04	4.9	4.79	4.7	4.63
9	7.96	6.23	5.51	5.1	4.84	4.65	4.52	4.41	4.33	4.26
10	7.64	5.93	5.22	4.82	4.55	4.37	4.23	4.13	4.04	3.97
11	7.39	5.7	4.99	4.59	4.34	4.15	4.02	3.91	3.83	3.76
12	7.19	5.52	4.81	4.42	4.16	3.98	3.85	3.74	3.66	3.59
13	7.02	5.37	4.67	4.28	4.02	3.84	3.71	3.6	3.52	3.45
14	6.89	5.24	4.55	4.16	3.9	3.72	3.59	3.48	3.4	3.33
15	6.77	5.14	4.45	4.06	3.81	3.63	3.49	3.39	3.3	3.23
16	6.67	5.05	4.36	3.97	3.72	3.54	3.41	3.3	3.22	3.15
17	6.59	4.97	4.29	3.9	3.65	3.47	3.34	3.23	3.15	3.08
18	6.51	4.9	4.22	3.84	3.59	3.41	3.27	3.17	3.09	3.02
19	6.45	4.84	4.16	3.78	3.53	3.35	3.22	3.12	3.03	2.96
20	6.39	4.79	4.11	3.73	3.48	3.3	3.17	3.07	2.98	2.91
22	6.29	4.7	4.03	3.65	3.4	3.22	3.09	2.99	2.9	2.83
24	6.21	4.63	3.96	3.58	3.33	3.15	3.02	2.92	2.83	2.77
26	6.14	4.56	3.9	3.52	3.28	3.1	2.97	2.86	2.78	2.71
28	6.09	4.51	3.85	3.47	3.23	3.05	2.92	2.82	2.73	2.66
30	6.04	4.47	3.81	3.43	3.19	3.01	2.88	2.78	2.69	2.62
40	5.87	4.32	3.67	3.3	3.05	2.88	2.74	2.64	2.56	2.49
50	5.78	4.23	3.59	3.22	2.97	2.8	2.67	2.56	2.48	2.41
60	5.71	4.18	3.53	3.16	2.92	2.75	2.62	2.51	2.43	2.36
80	5.64	4.11	3.47	3.1	2.86	2.68	2.55	2.45	2.37	2.3
100	5.59	4.07	3.43	3.06	2.82	2.65	2.52	2.41	2.33	2.26
200	5.5	3.99	3.35	2.99	2.75	2.58	2.44	2.34	2.26	2.19
300	5.47	3.96	3.33	2.96	2.72	2.55	2.42	2.32	2.23	2.16
400	5.46	3.95	3.32	2.95	2.71	2.54	2.41	2.31	2.22	2.15
600	5.44	3.94	3.3	2.94	2.7	2.53	2.4	2.29	2.21	2.14
1000	5.43	3.93	3.29	2.93	2.69	2.52	2.39	2.28	2.2	2.13

$$\alpha = 0.01$$

dld \ dln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4050	5000	5400	5620	5760	5860	5930	5980	6020	6060
2	98.5	99	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2
4	21.2	18	16.7	16	15.5	15.2	15	14.8	14.7	14.5
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.1	7.98	7.87
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.8	5.61	5.47	5.35	5.26
10	10	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.2	5.06	4.94	4.85
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.5	4.39	4.3
13	9.07	6.7	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.3	4.19	4.1
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4	3.89	3.8
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.2	4.03	3.89	3.78	3.69
17	8.4	6.11	5.18	4.67	4.34	4.1	3.93	3.79	3.68	3.59
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.6	3.51
19	8.18	5.93	5.01	4.5	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43
20	8.1	5.85	4.94	4.43	4.1	3.87	3.7	3.56	3.46	3.37
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.9	3.67	3.5	3.36	3.26	3.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.7	3.47	3.3	3.17	3.07	2.98
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.8
50	7.17	5.06	4.2	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.78	2.7
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63
80	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55
100	6.9	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59	2.5
200	6.76	4.71	3.88	3.41	3.11	2.89	2.73	2.6	2.5	2.41
300	6.72	4.68	3.85	3.38	3.08	2.86	2.7	2.57	2.47	2.38
400	6.7	4.66	3.83	3.37	3.06	2.85	2.68	2.56	2.45	2.37
600	6.68	4.64	3.81	3.35	3.05	2.83	2.67	2.54	2.44	2.35
1000	6.66	4.63	3.8	3.34	3.04	2.82	2.66	2.53	2.43	2.34